

## Ejercitación de repaso para el 2do parcial

- 1) Una empresa de tecnología está evaluando el tiempo que tarda su equipo de soporte técnico en resolver problemas relacionados con una plataforma en línea. Para ello, toma una muestra de 16 tiempos de resolución de incidencias, obteniendo una media de 4,12 y un desvío estándar de 1,31. La empresa ha establecido que, si el tiempo medio de resolución es superior a 4 horas, entonces implementarán un sistema de optimización del flujo de trabajo. Suponer que los tiempos tienen distribución aproximadamente normal.
  - a) Plantear las hipótesis estadísticas. Si no se rechaza  $H_0$ , ¿qué se decide?
  - b) Si se realiza una estimación, se desea obtener un intervalo de confianza de mayor precisión, manteniendo el mismo tamaño de muestra, ¿el nivel de significación debe aumentar o disminuir? ¿por qué?
- 2) Un supermercado instaló el nuevo sistema en la sucursal A y para tomar una decisión de instalarlo en todas las sucursales, se toma una muestra de clientes de la sucursal A y otra muestra de clientes de la sucursal B de iguales características pero que utiliza el sistema tradicional y se midieron los tiempos que tardaron los clientes en pasar por la caja. Suponer que los tiempos en la caja tienen distribución aproximadamente normal.
  - a) Determinar el test de hipótesis apropiada que debe utilizarse en esta situación. Justificar.
  - b) Plantear la hipótesis las hipótesis estadísticas.
  - c) Si en la muestra se obtuvo que un valor  $t_m=1,47$ , con 10 grados de libertad; y asumiendo un nivel de significación del 10%, ¿Aconsejaría al supermercado la implementación del nuevo sistema?
  - d) En el supermercado desea evaluar la conformidad de los clientes con el servicio, históricamente el porcentaje de clientes satisfechos con el servicio era del 62%. En la sucursal A se entrevistaron a 150 clientes de los cuales el 64% está conforme con el servicio ¿puede concluirse que el porcentaje de clientes conformes con el servicio ha aumentado? Considerar una probabilidad de error de 0,05
- 3) Se tiene una investigación sobre la administración del personal en una organización y se quiere averiguar, entre otras cosas, si existe alguna relación entre el nivel de formación académica y el rendimiento laboral para un grupo de trabajadores. El nivel de formación académica se clasifica en: Educación Media, Terciarios, Universitario, Posgrados. Mientras que el rendimiento laboral se categorizó como: Muy bueno; Bueno y Regular. Determinar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Justificar.
  - a) Se debe realizar un PH de independencia para datos categóricos.
  - b) Es una PH bilateral
  - c) Si con un nivel de significación del 8% se concluye que no hay relación entre el rendimiento laboral y la formación académica, entonces si  $\alpha$  fuera del 10% se concluiría que están relacionados.
- 4) Una empresa tecnológica tiene un chatbot para resolver problemas sencillos, quiere saber si el nivel de conocimiento técnico de los usuarios (medido en una escala de 1 a 5) puede utilizarse para estimar el tiempo de resolución de los problemas. Se tomó una muestra de 12 usuarios y les pidió que indiquen su nivel de conocimiento técnico y se registró el tiempo de interacción con el chatbot; los datos obtenidos son los siguientes:  $\hat{y} = 12,86 - 1,29x$ ;  $r^2 = 0.789$ 
  - a) Interpretar los coeficientes de la recta en términos del problema.
  - b) Interpretar en términos del problema el coeficiente de determinación.
  - c) Si se realiza la prueba de hipótesis para el coeficiente de regresión ¿qué se debería concluir? ¿por qué?